

LB4 Modellbildung und Simulation

Arbeit mit dem Möbius-Programm



Das Programm lässt sich kostenfrei für die private Nutzung unter folgender Seite herunterladen: www.mintext.de/moebius/moebsetup.exe

Unter dieser Seite gibt es noch weitere Ausführungen zu Moebius.

Es ist sinnvoll Moebius vor allem in der Physik dort einzusetzen, wo sich Größen ständig, also zu jeder Zeit, verändern.

Nehmen wir zum Beispiel bei Überholvorgängen eine konstante Beschleunigung an, so lassen sich die Bewegungs- und Geschwindigkeitszustände für jeden Zeitpunkt über bekannte Zusammenhänge bestimmen ($s = \frac{a}{2}t^2 + v_0t + s_0$ usw.).

Ändert sich allerdings eine solche Größe, wie die Beschleunigung, besteht für uns kaum eine Möglichkeit diesen Sachverhalt ohne Vereinfachung rechnerisch zu erfassen.

Problemstellung zur Verdeutlichung:

Bei einem Raketenstart beispielsweise ändert sich die Beschleunigung aufgrund ständig geringer werdender Masse durch Verbrennen von Raketentreibstoff. Die Beschleunigung nimmt also zu.



Um dies rechnerisch einwandfrei zu erfassen, ist das sogenannte **Kleinschrittverfahren** notwendig. Das heißt, dass Größen und Zustandsänderungen für sehr kleine Zeitabstände berechnet werden, um sozusagen aneinander gefügt zu werden. So wird, um bei unserem Beispiel „Raketenstart“ zu bleiben, der Wert der Beschleunigung für Bruchteile von Sekunden immer wieder neu berechnet und als Grundlage für Geschwindigkeits- und Positionsänderungen verwendet.

Wer es noch genauer will: Ferner treten durch die immer weniger dicht werdende Luft in höheren Atmosphärenschichten und durch den Abstand zur Erde weniger Luftreibung und Gravitationskräfte auf. Auch diese Zusammenhänge lassen sich mit Moebius darstellen. Moebius ist also eine nützliche Ergänzung um naturwissenschaftliche Probleme lösen zu können.

Wer sich über die Schreibweise wundern sollte: Der Name Moebius leitet sich aus der Zusammenfassung seines Anspruches ab:

Modelle einfach bilden und simulieren.

Mit Hilfe eines einfachen Beispiels soll das Kleinschrittverfahren von Möbius verdeutlicht werden.

Aufgabe: Ein Körper ($m = 5kg$) wird aus dem Stillstand mit $10N$ beschleunigt. Wie bewegt er sich innerhalb der ersten $3s$?

Wir stellen uns nun vor, dass die Änderung von Größen in Schritten erfolgt und diese sukzessive berechnet werden.

Nun zum Beispiel: Aus der Masse und der einwirkenden Kraft erhält man schnell $a = 2 \frac{m}{s^2}$.

Wir kennen hier den Zusammenhang $s = \frac{a}{2} t^2$ und erwarten eine Parabel im $s(t)$ -Diagramm. Ebenso wissen wir schnell, dass der zurückgelegte Weg nach 3 Sekunden 9 Meter und die Geschwindigkeit nach 3 Sekunden 6 Meter pro Sekunde beträgt.

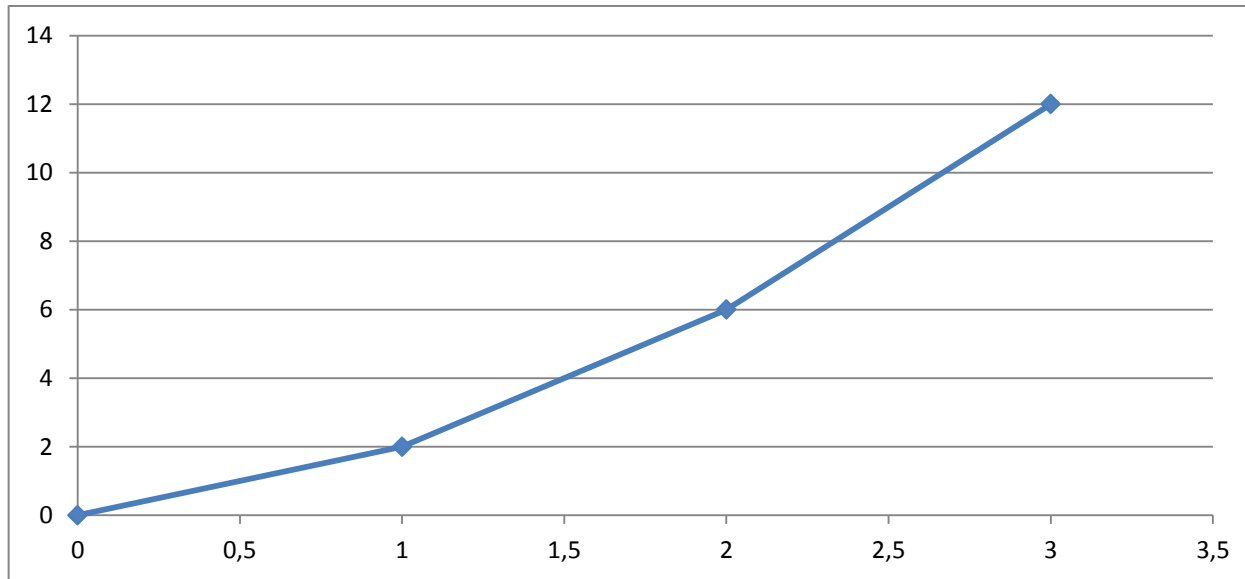
Zuerst schauen wir uns aber die Programmzeilen des Kleinschrittverfahrens an.

Programmzeilen	Bemerkungen
$dv = a \cdot dt$	Aus der Definition der Beschleunigung $a = \frac{dv}{dt}$ berechnet man aus der Beschleunigung und dem Zeitintervall (Zeitschritt) die Änderung der Geschwindigkeit (Beschleunigung gibt schließlich an, wie schnell sich die Geschwindigkeit ändert).
$v = v + dv$	Die neue Geschwindigkeit ergibt sich aus der Geschwindigkeitsänderung und der der alten Geschwindigkeit ($v_{neu} = v_{alt} + dv$)
$ds = v \cdot dt$	Aus der Definition der Geschwindigkeit $v = \frac{ds}{dt}$ berechnet man aus der Geschwindigkeit und dem Zeitintervall (Zeitschritt) die Änderung der zurückgelegten Strecke.
$s = s + ds$	Der neue Wert für die zurückgelegte Strecke ergibt sich aus der alten Strecke und der Streckenänderung.
$t = t + dt$	Diese Zeile lässt die Zeit voranschreiten. Besonders zu berücksichtigen sind die Schritte dt.

Wir werden nun die gleichmäßige Beschleunigung in Sekundenschritten, in Halbsekundenschritten und Viertelsekundenschritten per Hand modellieren.

Berechnung in Sekundenschritten ($a = 2 \frac{m}{s^2}$ und $dt = 1s$):

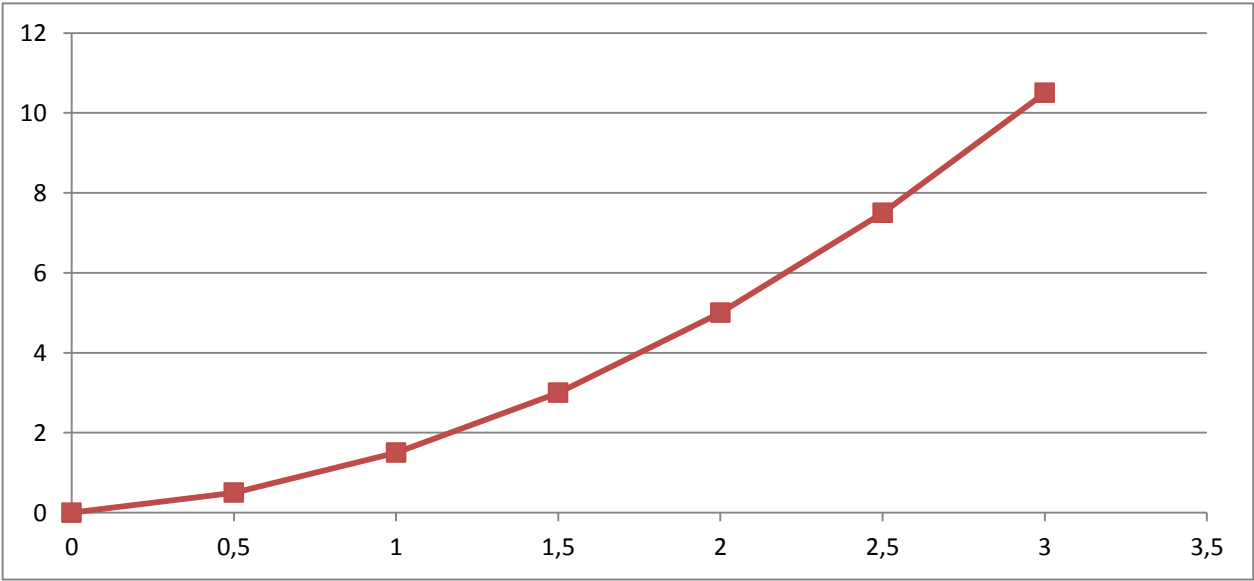
$t \text{ in } s$	$dv \text{ in } \frac{m}{s}$	$v \text{ in } \frac{m}{s}$	$ds \text{ in } m$	$s \text{ in } m$
0 (Startwerte)	0	0	0	0
1	2	2	2	2
2	2	4	4	6
3	2	6	6	12



Das Diagramm sieht noch sehr kantig aus. Wir verfeinern die Intervalle.

Berechnung in Halbkundenschritten ($a = 2 \frac{m}{s^2}$ und $dt = 0,5s$):

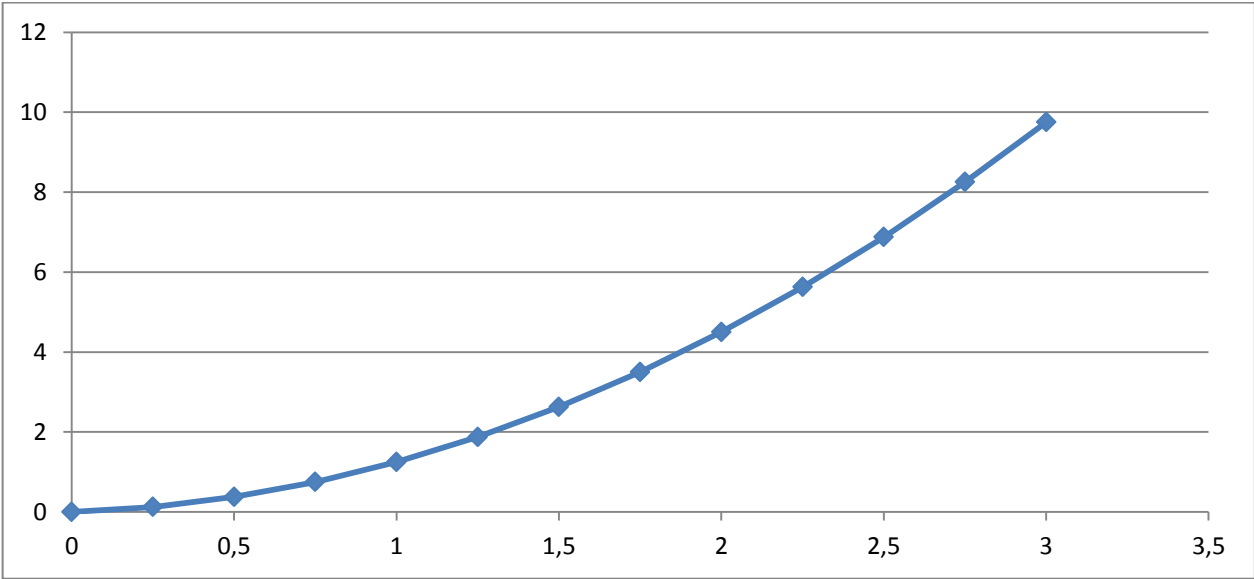
$t \text{ in } s$	$dv \text{ in } \frac{m}{s}$	$v \text{ in } \frac{m}{s}$	$ds \text{ in } m$	$s \text{ in } m$
0	0	0	0	0
0,5	1	1	0,5	0,5
1	1	2	1,0	1,5
1,5	1	3	1,5	3,0
2	1	4	2,0	5,0
2,5	1	5	2,5	7,5
3	1	6	3,0	10,5



Wir verfeinern weiter:

Berechnung in Viertelsekundenschritten ($a = 2 \frac{m}{s^2}$ und $dt = 0,25s$):

$t \text{ in } s$	$dv \text{ in } \frac{m}{s}$	$v \text{ in } \frac{m}{s}$	$ds \text{ in } m$	$s \text{ in } m$
0	0	0	0	0
0,25	0,5	0,5	0,125	0,125
0,5	0,5	1,0	0,25	0,375
0,75	0,5	1,5	0,375	0,750
1	0,5	2,0	0,5	1,250
1,25	0,5	2,5	0,625	1,875
1,5	0,5	3,0	0,75	2,625
1,75	0,5	3,5	0,875	3,500
2	0,5	4,0	1	4,500
2,25	0,5	4,5	1,125	5,625
2,5	0,5	5,0	1,25	6,875
2,75	0,5	5,5	1,375	8,250
3	0,5	6,0	1,5	9,750



Weitere Verfeinerung und die grundlegende
Bedienung von Möbius auf:

<https://youtu.be/5Xdg392i0Xs>

Weitere Verfeinerungen:

[https://youtu.be/ xiSxDkUwRE](https://youtu.be/xiSxDkUwRE)

Die nächsten Übungen werden in einem weiteren
Dokument geklärt.